CENTRO UNIVERSITÁRIO MAX PLANCK
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

COMPRESSÃO DE PROMPTS, TOKENS E SUSTENTABILIDADE DA IA

Engenharia de Prompt como Estratégia de Otimização de Respostas em Inteligências Artificiais

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Centro Universitário Max Planck (UniMAX), como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

INDAIATUBA
2026

RESUMO

A inferência de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) impõe um custo computacional elevado à sua operação contínua, visto que o mecanismo de autoatenção da arquitetura Transformer escala de forma quadrática $O(n^2)$ em relação ao comprimento da entrada. Este trabalho examina a hipótese de redundância linguística de Claude Shannon aplicada à engenharia de prompt, avaliando como o descarte algorítmico de tokens de baixa autoinformação reduz a sobrecarga de hardware sem descaracterizar a precisão técnica das respostas. Construímos o compilador determinístico TokLang e a bancada experimental automatizada Battle IA para testar três cenários corporativos: raciocínio em sistemas distribuídos (consenso Raft e Teorema CAP), geração de consultas SQL analíticas sob esquemas DDL em 3FN e auditoria de conformidade com a LGPD. Submetemos o modelo Meta Llama-3.2-11B-Vision-Instruct, operado via nuvem NVIDIA NIM Cloud sobre aceleradores NVIDIA A100 SXM4, a ensaios reais em streaming SSE, contrastando linhas de base convencionais (Few-shot e Zero-shot) com a compressão seletiva do motor TokLang / LLMLingua combinada a listas de proteção lexical (token whitelisting) em taxas nominais de 2x e 4x. Os resultados empíricos demonstram que a compressão nominal de 4x reduz o volume faturado de tokens de entrada em até 57,4% (média de 56,2%, caindo de 384,0 para 168,3 tokens por requisição) e elimina em média 80,7% das operações quadráticas de autoatenção no prefill (atingindo 81,8% no Caso 2). O Time-to-First-Token (TTFT) estabilizou-se entre 538,0 ms e 636,7 ms sob compressão de 4x (média de 574,3 ms), mitigando oscilações de fila na nuvem e reduzindo a latência inicial em 23,0% frente ao Few-shot no Caso 3. A fidelidade semântica (BERTScore Proxy F1, com limiar crítico de 0,80) manteve-se elevada na geração de SQL (0,8524 em 4x, com 100% de retenção de entidades) e apresentou ganho de sinal-ruído na auditoria LGPD (evoluindo de 0,7916 no baseline para 0,8279 em 4x), registrando retração marginal apenas no Caso 1 (0,7912) pela sensibilidade de modelos compactos de 11B parâmetros à omissão de conectivos causais. Em escala de 100.000 requisições, a técnica reduz em 56,2% o dispêndio de entrada e em 12,8% o custo global (de US$ 505,20 para US$ 440,50), consolidando-se como instrumento prático de Green AI.

Palavras-chave: Compressão de Prompts. TokLang. Modelos de Linguagem de Grande Escala. Engenharia de Prompt. Green AI. BERTScore. NVIDIA NIM.

ABSTRACT

Inference in Large Language Models (LLMs) imposes a substantial computational burden on modern infrastructure, as inner product calculations in the Transformer self-attention mechanism scale quadratically $O(n^2)$ with sequence length. This research examines Claude Shannon's linguistic redundancy hypothesis applied to prompt engineering, evaluating how algorithmic pruning of low-self-information tokens mitigates hardware strain while preserving technical accuracy. We built the deterministic TokLang compiler and an automated experimental testbed (Battle IA Benchmark) covering three enterprise workloads: distributed systems consensus reasoning (Raft and CAP Theorem), analytical SQL query generation under 3NF relational DDL schemas, and LGPD data privacy auditing. Evaluating Meta Llama-3.2-11B-Vision-Instruct deployed on NVIDIA NIM Cloud (NVIDIA A100 SXM4 GPUs) via real-time SSE streaming, we benchmarked conventional baselines (Few-shot and Zero-shot) against TokLang / LLMLingua selective compression with domain token whitelisting at 2x and 4x nominal target ratios. Empirical measurements confirm that 4x nominal compression reduces billed input token volume by up to 57.4% (averaging 56.2%, from 384.0 to 168.3 input tokens per request) and eliminates an average of 80.7% of quadratic prefill self-attention FLOPs (reaching 81.8% in Case 2). Time-to-First-Token (TTFT) stabilized between 538.0 ms and 636.7 ms under 4x compression (averaging 574.3 ms), mitigating multi-tenant cloud queueing jitter and cutting initial latency by 23.0% against the Few-shot baseline in Case 3. Semantic retention (measured via BERTScore Proxy F1 against a 0.80 academic acceptance threshold) remained strong in SQL generation (0.8524 at 4x with 100% entity retention) and exhibited positive signal-to-noise enhancement in LGPD auditing (rising from 0.7916 in Few-shot to 0.8279 at 4x), while showing a slight dip to 0.7912 in Case 1 due to causal connective sensitivity in an 11B-parameter model. Across 100,000 requests, the approach cuts input token expenditure by 56.2% and total batch cost by 12.8% (from US$ 505.20 to US$ 440.50), validating selective prompt compression as an effective Green AI practice.

Keywords: Prompt Compression. TokLang. Large Language Models. Prompt Engineering. Green AI. BERTScore. NVIDIA NIM.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
1.1 Contextualização e Motivação 5
1.2 Objetivos 5
1.3 Justificativa e Relevância 6
2 FUNDAMENTOS DOS MODELOS DE LINGUAGEM DE GRANDE ESCALA 7
2.1 Evolução Histórica 7
2.2 Arquitetura Transformer e Mecanismo de Atenção 7
2.3 Tokenização e Janela de Contexto 8
3 ENGENHARIA DE PROMPT 9
3.1 Principais Técnicas 9
3.2 Relação entre Estrutura do Prompt e Qualidade da Resposta 9
4 TEORIA DA INFORMAÇÃO E REDUNDÂNCIA LINGUÍSTICA 10
4.1 Entropia de Shannon e Linguagem Natural 10
4.2 Perplexidade como Métrica de Relevância Textual 11
5 IMPACTO COMPUTACIONAL DOS TOKENS 11
5.1 Complexidade Quadrática do Mecanismo de Atenção 11
5.2 Custos Financeiros em APIs Comerciais 12
6 MÉTODOS DE COMPRESSÃO DE PROMPTS 13
6.1 LLMLingua e LLMLingua-2 13
6.2 LongLLMLingua 14
6.3 Selective Context e AutoCompressor 14
7 COMPRESSÃO EM SISTEMAS RAG 15
8 AVALIAÇÃO SEMÂNTICA COM BERTSCORE 16
9 SUSTENTABILIDADE E GREEN AI 17
10 RESULTADOS E DISCUSSÃO EXPERIMENTAL 19
10.1 Metodologia Experimental e Bancada de Testes 19
10.2 Avaliação do Volume de Tokens e Taxas de Compressão 20
10.3 Latência de Inferência e Tempo de Resposta (TTFT) 21
10.4 Fidelidade Semântica via BERTScore 23
10.5 Viabilidade Financeira e Eficiência Energética 26
10.6 Diretrizes de Engenharia e Análise de Trade-offs 27
11 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 28
REFERÊNCIAS 29

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e Motivação

Modelos de Linguagem de Grande Escala operam hoje como pilares de processamento de texto em produção corporativa e acadêmica. Ferramentas como ChatGPT, Claude e Gemini popularizaram aplicações baseadas em linguagem natural em escala global, criando novas demandas relacionadas ao custo computacional, à escalabilidade de infraestrutura e à eficiência energética. Estima-se que a inferência de um único prompt complexo em modelos da escala do GPT-4 possa consumir centenas de vezes mais energia do que uma pesquisa convencional em mecanismos de busca, o que torna a questão da otimização não apenas econômica, mas também ambiental.

Cada token submetido à arquitetura Transformer impõe cálculos matriciais de alta densidade computacional, governados pelo mecanismo de autoatenção. A atenção calcula a relação entre todos os pares de tokens da sequência, impondo complexidade quadrática $O(n^2)$ de tempo e alocação de memória. Prompts longos inflam o custo financeiro e sobrecarregam a infraestrutura, tornando a eficiência na entrada de dados um requisito de viabilidade econômica.

A compressão de prompts surge como estratégia técnica direta: uma família de técnicas algorítmicas capazes de identificar e remover elementos redundantes ou de baixa relevância semântica em prompts textuais, mantendo a qualidade das respostas geradas pelo modelo. Ao reduzir o volume de tokens processados sem comprometer a informação essencial, essas técnicas impactam positivamente o custo financeiro, a latência de resposta, o consumo energético e a pegada ambiental dos sistemas de IA.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é analisar as principais abordagens de compressão de prompts para LLMs, compreender seus fundamentos teóricos e avaliar seus impactos sobre qualidade semântica, custo computacional e sustentabilidade ambiental. Para tanto, os seguintes objetivos específicos foram delimitados:

- Realizar revisão sistemática da literatura sobre técnicas de compressão de prompts publicadas entre 2022 e 2026;
- Compreender os fundamentos matemáticos e computacionais que justificam a compressão, com ênfase na Teoria da Informação de Shannon e na arquitetura Transformer;
- Analisar comparativamente os principais métodos — LLMLingua, LLMLingua-2, LongLLMLingua, Selective Context e AutoCompressor — em termos de eficiência, qualidade e aplicabilidade;
- Avaliar o impacto da compressão na preservação semântica por meio da métrica BERTScore;
- Discutir as implicações ambientais e econômicas da compressão de prompts no contexto do movimento Green AI.

1.3 Justificativa e Relevância

A relevância deste estudo se justifica pelo crescimento acelerado do uso de LLMs em ambientes produtivos. Segundo estimativas recentes, o mercado global de IA generativa deve superar US$ 1 trilhão até 2030, impulsionando um crescimento expressivo na demanda por inferência em grande escala. Paralelamente, a preocupação com o consumo energético de datacenters tornou-se pauta estratégica para governos e grandes corporações, com metas de neutralidade de carbono diretamente ameaçadas pelo crescimento da demanda computacional associada à IA.

No plano técnico, a compressão de prompts representa uma lacuna ainda subestimada na literatura de otimização de LLMs. Grande parte dos esforços de eficiência se concentra no lado do modelo — quantização, destilação, pruning — enquanto a otimização da entrada, isto é, do prompt em si, permanece menos explorada. Este trabalho busca contribuir para o preenchimento dessa lacuna ao sistematizar e analisar criticamente as principais abordagens disponíveis.

2 FUNDAMENTOS DOS MODELOS DE LINGUAGEM DE GRANDE ESCALA

2.1 Evolução Histórica

Os modelos de linguagem têm raízes históricas que precedem a era do aprendizado profundo. Os primeiros sistemas estatísticos de linguagem utilizavam modelos de n-gramas para estimar a probabilidade de uma sequência de palavras a partir da frequência observada em grandes corpora textuais. Embora computacionalmente eficientes para tarefas simples, esses modelos apresentavam limitações fundamentais: a esparsidade de dados para n-gramas de ordem elevada e a incapacidade de capturar dependências de longa distância tornavam-nos inadequados para tarefas linguísticas complexas.

Um avanço qualitativo ocorreu com a introdução dos word embeddings na década de 2010. Modelos como Word2Vec (Mikolov et al., 2013) e GloVe (Pennington et al., 2014) demonstraram que palavras poderiam ser representadas em espaços vetoriais densos de forma que relações semânticas e sintáticas fossem preservadas geometricamente. Essa representação distribuída tornou possível operações analógicas como 'rei − homem + mulher = rainha', evidenciando a capacidade de codificação de significado em vetores de baixa dimensionalidade.

As Redes Neurais Recorrentes (RNNs) e suas variantes, como as Long Short-Term Memory (LSTM) e as Gated Recurrent Units (GRU), introduziram a capacidade de processar sequências com memória de longo prazo. Contudo, a natureza sequencial dessas arquiteturas impedia a paralelização eficiente durante o treinamento, limitando a escala dos modelos e o tamanho dos corpora utilizados.

2.2 Arquitetura Transformer e Mecanismo de Atenção

A publicação de 'Attention is All You Need' por Vaswani et al. (2017) representou uma ruptura paradigmática no campo do processamento de linguagem natural. A arquitetura Transformer eliminou a dependência de recorrência ao substituí-la integralmente pelo mecanismo de atenção multi-cabeça, permitindo que o modelo considerasse simultaneamente todas as posições da sequência durante o cálculo de representações contextuais. Essa mudança possibilitou paralelização massiva durante o treinamento, viabilizando o escalonamento para centenas de bilhões de parâmetros.

O mecanismo de self-attention calcula, para cada token, uma representação ponderada de todos os demais tokens da sequência. Formalmente, dado um conjunto de queries Q, keys K e values V, a atenção é calculada como Attention(Q, K, V) = softmax($QK^T / \sqrt{dk}$)V, onde dk é a dimensão dos vetores de key. Essa operação é computacionalmente custosa: sua complexidade é $O(n^2 \cdot d)$, onde n é o comprimento da sequência e d é a dimensão do modelo. Para sequências longas, esse custo quadrático torna-se o principal gargalo de desempenho e o principal alvo das técnicas de otimização.

Modelos como BERT (Devlin et al., 2019), GPT-2, GPT-3 (Brown et al., 2020) e seus sucessores demonstraram que o escalonamento de parâmetros, dados e computação produz emergência de capacidades não previamente observadas. Fenômenos como raciocínio em múltiplas etapas, resolução de analogias complexas e geração de código surgem espontaneamente em modelos de escala suficientemente elevada, sem treinamento específico para essas tarefas.

2.3 Tokenização e Janela de Contexto

Um aspecto crítico para a compreensão da compressão de prompts é o processo de tokenização. LLMs modernos não operam diretamente sobre palavras ou caracteres, mas sobre subpalavras geradas por algoritmos como Byte-Pair Encoding (BPE) ou SentencePiece. Esses algoritmos constroem vocabulários de tamanho fixo que equilibram granularidade semântica e eficiência computacional. Uma palavra em português, dependendo de sua frequência e morfologia, pode ser representada por um único token ou por múltiplos fragmentos, o que impacta diretamente a contagem de tokens de qualquer prompt.

A janela de contexto define o número máximo de tokens que um modelo pode processar simultaneamente. Modelos iniciais como o GPT-2 possuíam janelas de 1.024 tokens. Versões posteriores expandiram progressivamente esse limite: GPT-4 alcançou 128.000 tokens em configurações estendidas, enquanto modelos como o Gemini 1.5 Pro atingiram janelas de até 1 milhão de tokens. Essa expansão, embora amplie a capacidade de raciocínio sobre documentos longos, também multiplica os custos computacionais, tornando a compressão de prompts ainda mais relevante em contextos de uso intensivo.

3 ENGENHARIA DE PROMPT

3.1 Principais Técnicas

A engenharia de prompt consiste na elaboração estratégica de instruções textuais para orientar o comportamento de LLMs sem modificar os pesos do modelo. Essa área emergiu como disciplina prática a partir da observação de que a qualidade e a estrutura dos prompts têm impacto direto e mensurável sobre a precisão, a coerência e a relevância das respostas geradas. Em sistemas de larga escala, onde o custo de fine-tuning é proibitivo, a engenharia de prompt frequentemente representa a principal alavanca de otimização acessível ao desenvolvedor.

O zero-shot prompting representa a abordagem mais direta: o modelo recebe apenas a instrução da tarefa, sem exemplos demonstrativos. Estudos demonstram que modelos de escala suficiente são capazes de realizar tarefas complexas em regime zero-shot, desde que a instrução seja clara e bem estruturada. Já o few-shot prompting introduz exemplos demonstrativos (shots) no corpo do prompt, orientando o padrão de resposta esperado e aumentando significativamente a precisão em tarefas específicas.

O Chain-of-Thought (CoT) prompting, proposto por Wei et al. (2022), induz o modelo a explicitar o raciocínio passo a passo antes de emitir a resposta final. Essa técnica mostrou ganhos expressivos de precisão em benchmarks de raciocínio matemático e lógico. Sua variante zero-shot, demonstrada por Kojima et al. (2022) com a simples instrução 'Let's think step by step', evidencia que modelos de grande escala possuem capacidade latente de raciocínio estruturado que pode ser ativada sem exemplos explícitos.

3.2 Relação entre Estrutura do Prompt e Qualidade da Resposta

A relação entre estrutura do prompt e qualidade da resposta é não-linear e dependente do modelo utilizado. Prompts excessivamente detalhados podem introduzir ruído semântico e desviar a atenção do modelo dos elementos mais relevantes da tarefa. Por outro lado, prompts excessivamente concisos podem omitir contexto essencial, degradando a qualidade da saída. Existe, portanto, um equilíbrio

ótimo cuja localização depende da natureza da tarefa, do modelo e das técnicas de compressão aplicadas.

Liu et al. (2023) demonstraram que a posição dos exemplos e instruções dentro de um prompt influencia a distribuição de atenção do modelo sobre os diferentes segmentos. Elementos posicionados no início ou no final da sequência tendem a receber maior peso atencional, fenômeno conhecido como viés posicional. Esse comportamento tem implicações diretas para o design de sistemas de compressão: a preservação de tokens em posições privilegiadas pode ser mais crítica do que a preservação de tokens em posições intermediárias.

4 TEORIA DA INFORMAÇÃO E REDUNDÂNCIA LINGUÍSTICA

4.1 Entropia de Shannon e Linguagem Natural

A Teoria da Informação, formulada por Claude Shannon em 1948, estabeleceu fundamentos matemáticos para quantificar e transmitir informação de forma eficiente. O conceito central de entropia H mede a quantidade média de informação contida em uma fonte probabilística: quanto maior a incerteza sobre o próximo símbolo de uma sequência, maior sua entropia e, consequentemente, maior a quantidade de informação carregada por cada símbolo.

Shannon demonstrou empiricamente que a língua inglesa possui entropia aproximada de 1 a 1,5 bits por caractere, muito abaixo do máximo teórico de cerca de 4,7 bits para um alfabeto de 26 caracteres. Essa discrepância evidencia a elevada redundância da linguagem natural: aproximadamente metade das informações em um texto pode ser prevista a partir do contexto anterior sem perda substancial de significado. Experimentos com humanos mostraram taxas de acerto superiores a 70% na predição do próximo caractere em textos em inglês, confirmando a previsibilidade estrutural da linguagem.

Esse princípio é diretamente aplicável à compressão de prompts enviados para LLMs. Tokens funcionais como artigos, preposições e conjunções em excesso, estruturas sintáticas excessivamente verbosas e repetições semânticas consomem capacidade de contexto e computação sem necessariamente adicionar informação relevante para a tarefa. A compressão algorítmica busca identificar e remover

exatamente esses elementos redundantes, preservando o núcleo semântico da instrução.

4.2 Perplexidade como Métrica de Relevância Textual

No contexto dos LLMs, a perplexidade é a principal métrica operacional derivada da Teoria da Informação. Formalmente, a perplexidade de um modelo de linguagem sobre uma sequência de tokens é definida como PP(W) = P(w_1, w_2, ..., wN)^(−1/N), onde N é o comprimento da sequência e P é a probabilidade atribuída pelo modelo. Intuitivamente, a perplexidade representa o grau de surpresa do modelo ao encontrar uma determinada sequência: valores baixos indicam que a sequência era altamente previsível, enquanto valores elevados indicam surpresa.

Algoritmos de compressão como o LLMLingua exploram a perplexidade de forma operacional: um modelo de linguagem auxiliar de menor porte calcula a perplexidade de cada token no prompt original. Tokens com baixa perplexidade são considerados altamente previsíveis — e, portanto, de baixa informatividade — tornando-se candidatos prioritários para remoção. Tokens com alta perplexidade são interpretados como informativamente densos e são preferencialmente preservados. Essa heurística alinha-se diretamente com os princípios de Shannon: remover os elementos mais previsíveis maximiza a densidade informacional do prompt comprimido.

É importante distinguir dois sentidos de perplexidade no contexto da compressão: a perplexidade do token no prompt original, que orienta a seleção dos tokens a remover, e a perplexidade da resposta gerada pelo LLM alvo após a compressão, que funciona como indicador de qualidade da compressão realizada. Sistemas bem projetados buscam minimizar o aumento da segunda enquanto maximizam a taxa de compressão medida pela primeira.

5 IMPACTO COMPUTACIONAL DOS TOKENS

5.1 Complexidade Quadrática do Mecanismo de Atenção

A complexidade quadrática do mecanismo de self-attention é o principal fator que torna a redução do número de tokens uma alavanca de otimização de alto impacto. Para um prompt de n tokens, o mecanismo de atenção requer $O(n^2)$ operações de produto interno para calcular as matrizes de scores de atenção. Isso

significa que dobrar o comprimento de um prompt quadruplica o custo das operações de atenção, e reduzi-lo à metade reduz esse custo em 75%. Essa não-linearidade amplifica desproporcionalmente os ganhos de qualquer técnica capaz de reduzir o comprimento efetivo da sequência processada.

Para ilustrar a magnitude prática desse efeito: um prompt reduzido de 1.000 para 250 tokens — uma taxa de compressão de 4x — gera uma redução de aproximadamente 93,75% nos cálculos de atenção [$(250^2 / 1000^2) = 0{,}0625$]. Além das operações de atenção, a redução de tokens impacta positivamente o uso de memória KV-cache, a largura de banda de memória GPU, o tempo de prefill durante a inicialização da geração e o consumo de energia ao longo de toda a cadeia de inferência.

Em sistemas de inferência contínua com muitos usuários simultâneos, como APIs comerciais de LLMs, esses ganhos se traduzem diretamente em maior throughput, menor latência por requisição e redução de custos de infraestrutura. Organizações que processam milhões de requisições diárias podem observar economias substanciais simplesmente pela aplicação sistemática de compressão de prompts em sua camada de preparação de entradas.

5.2 Custos Financeiros em APIs Comerciais

O modelo de precificação predominante entre fornecedores de APIs de LLMs é baseado em contagem de tokens. OpenAI, Anthropic, Google e demais provedores cobram separadamente pelos tokens de entrada (input tokens, correspondentes ao prompt) e pelos tokens de saída (output tokens, correspondentes à resposta gerada). Em modelos de fronteira, os preços de entrada variam tipicamente entre US$ 2,50 e US$ 15,00 por milhão de tokens, com os tokens de saída frequentemente precificados a valores duas a três vezes superiores.

Nesse modelo econômico, a compressão de prompts impacta diretamente o custo financeiro de qualquer aplicação baseada em LLMs. Uma taxa de compressão de 4x no prompt de entrada reduz proporcionalmente o custo de inferência da componente de input em 75%. Para sistemas em produção que processam volumes elevados, a economia acumulada pode ser expressiva. Considere um sistema que processa 1 milhão de prompts por dia com comprimento médio de 1.000 tokens, utilizando um modelo precificado a US$ 10 por milhão de tokens de entrada: o custo

diário de entrada é de US$ 10.000. Aplicando compressão de 4x, esse custo cai para US$ 2.500, uma economia de US$ 7.500 por dia ou US$ 2,7 milhões por ano.

Esse cálculo, embora simplificado, demonstra que a compressão de prompts não é apenas uma otimização técnica, mas uma decisão estratégica de negócios com impacto mensurável na estrutura de custos de produtos baseados em IA. A democratização dessas técnicas pode ainda reduzir a barreira de entrada para organizações de menor porte que, de outra forma, seriam inviabilizadas pelos custos de inferência em escala.

6 MÉTODOS DE COMPRESSÃO DE PROMPTS

6.1 LLMLingua e LLMLingua-2

O LLMLingua, proposto por Jiang et al. (2023), representa o trabalho inaugural da linha de compressão de prompts baseada em perplexidade e tornou-se referência central da área. Sua arquitetura utiliza um modelo de linguagem auxiliar de menor porte — como o Llama-2 7B ou similares — para calcular a perplexidade de cada token no prompt original, sem necessidade de acesso aos pesos do modelo alvo. A abordagem é dividida em dois estágios sequenciais que operam em granularidades distintas.

No primeiro estágio, denominado coarse-grained compression (compressão de granularidade grossa), o algoritmo opera no nível de frases e segmentos lógicos do prompt, identificando e removendo unidades completas de texto que contribuem pouco para a informação geral da instrução. Esse estágio é particularmente eficaz em prompts de few-shot learning, onde exemplos completos de menor relevância podem ser eliminados sem degradação perceptível. No segundo estágio, denominado fine-grained compression (compressão de granularidade fina), o algoritmo opera no nível de tokens individuais, aplicando um orçamento de compressão por segmento para preservar os tokens de maior perplexidade dentro de cada parte do prompt.

O LLMLingua-2, publicado por Pan et al. (2024), reformulou o problema de compressão como uma tarefa de classificação binária supervisionada. Em vez de utilizar perplexidade como proxy de relevância, o LLMLingua-2 treina um classificador dedicado sobre dados anotados para distinguir tokens que devem ser

preservados dos que devem ser removidos. Essa abordagem apresenta vantagens práticas significativas: maior velocidade de inferência durante a compressão (já que o classificador é mais leve que um modelo de linguagem completo), melhor generalização para diferentes tipos de prompt e desempenho superior em benchmarks de qualidade semântica pós-compressão, especialmente em regime de altas taxas de compressão.

6.2 LongLLMLingua

O LongLLMLingua foi desenvolvido especificamente para endereçar as limitações dos métodos anteriores em contextos de prompts muito longos e aplicações de Retrieval-Augmented Generation (RAG). Enquanto o LLMLingua original trata todos os segmentos do prompt de forma relativamente uniforme, o LongLLMLingua introduz um mecanismo de compressão sensível à pergunta do usuário: os segmentos do prompt são priorizados com base em sua relevância para a consulta específica que o LLM deverá responder.

Esse ajuste tem implicações profundas para sistemas RAG, nos quais o prompt frequentemente combina uma instrução de sistema, múltiplos documentos recuperados de bases de conhecimento e a pergunta do usuário. O LongLLMLingua identifica os trechos dos documentos recuperados que são semanticamente mais relevantes para a pergunta e aplica taxas de compressão diferenciadas: trechos altamente relevantes são preservados com maior fidelidade, enquanto trechos de baixa relevância são agressivamente comprimidos ou eliminados. Experimentos publicados demonstram que essa estratégia pode inclusive melhorar a qualidade das respostas ao eliminar ruído informacional que distrai o modelo dos elementos relevantes.

6.3 Selective Context e AutoCompressor

O Selective Context, proposto por Li et al. (2023), adota uma perspectiva complementar às abordagens baseadas em perplexidade de token. O método opera em nível de frases e parágrafos, avaliando a informação mútua entre segmentos do prompt e removendo aqueles com menor contribuição informacional para o contexto geral. Sua principal vantagem reside na simplicidade computacional e na interpretabilidade: os segmentos eliminados são unidades linguísticas completas,

tornando o prompt resultante mais coeso e legível do que os produzidos por métodos de compressão a nível de token.

O AutoCompressor, desenvolvido por Chevalier et al. (2023), representa uma abordagem fundamentalmente diferente das demais: em vez de remover tokens do prompt original, ele utiliza um mecanismo de soft tokens e representações latentes comprimidas. O modelo é fine-tuned para condensar um segmento longo de texto em um conjunto reduzido de vetores que encapsulam a informação semântica essencial. Esses vetores são então passados como prefixo do prompt efetivo, substituindo o texto original por uma representação densa.

A principal limitação do AutoCompressor é sua dependência de acesso direto aos pesos do modelo alvo e a necessidade de fine-tuning específico, o que o torna inadequado para uso com APIs fechadas. Contudo, em cenários onde esses requisitos são satisfeitos — como deployments privados de modelos open-source — o AutoCompressor pode alcançar taxas de compressão superiores às dos métodos lexicais com menor degradação semântica, especialmente para tarefas que dependem fortemente de contexto de longo alcance.

7 COMPRESSÃO EM SISTEMAS RAG

Retrieval-Augmented Generation (RAG) é um paradigma arquitetural que combina recuperação de informações de bases de conhecimento externas com geração textual por LLMs. Introduzido por Lewis et al. (2020), o RAG surgiu como solução para as limitações de LLMs estáticos em tarefas que exigem conhecimento atualizado ou especializado: em vez de depender exclusivamente do conhecimento codificado nos pesos durante o treinamento, o modelo é alimentado com documentos relevantes recuperados dinamicamente em tempo de inferência.

A arquitetura típica de um sistema RAG consiste em três componentes principais: um indexador que processa e armazena documentos em uma base vetorial, um recuperador que identifica os documentos mais relevantes para uma consulta específica por meio de similaridade semântica, e um gerador que integra os documentos recuperados ao prompt e produz a resposta final. O prompt efetivo enviado ao LLM tipicamente concatena uma instrução de sistema, os documentos recuperados e a pergunta do usuário, resultando em sequências que frequentemente alcançam dezenas de milhares de tokens.

Esse volume elevado de tokens tem consequências diretas sobre custo e desempenho. Em sistemas RAG em produção, os custos de inferência são dominados pelos tokens de entrada, que incluem os documentos recuperados. Um sistema que recupera dez documentos de 500 tokens cada processa 5.000 tokens apenas de contexto por requisição. Aplicando uma taxa de compressão de 4x sobre os documentos recuperados, esse número cai para 1.250 tokens, reduzindo o custo de entrada em 75% e diminuindo significativamente a latência de prefill.

O LongLLMLingua demonstrou que a compressão orientada pela pergunta em sistemas RAG não apenas reduz custos, mas pode melhorar a qualidade das respostas. Em benchmarks de pergunta e resposta sobre documentos longos, como HotpotQA e NaturalQuestions, o método obteve ganhos de precisão em relação ao baseline sem compressão, evidenciando que a remoção de ruído informacional pode aumentar o sinal relevante para o modelo. Esse resultado contraintuitivo tem implicações práticas importantes: a compressão não precisa ser tratada apenas como um trade-off entre custo e qualidade, mas pode configurar uma situação de ganha-ganha quando bem aplicada.

É importante, contudo, reconhecer os limites dessa abordagem. Para tarefas que exigem síntese de informações distribuídas por múltiplos documentos ou raciocínio sobre relações entre segmentos distantes, a compressão agressiva pode eliminar conexões contextuais essenciais. A determinação da taxa ótima de compressão para cada tipo de tarefa em sistemas RAG permanece um problema aberto, com pesquisas ativas buscando métodos adaptativos que calibrem o nível de compressão com base na complexidade da consulta.

8 AVALIAÇÃO SEMÂNTICA COM BERTSCORE

A avaliação rigorosa da qualidade de sistemas de compressão de prompts exige métricas capazes de capturar equivalência semântica entre respostas geradas com e sem compressão. Métricas tradicionais de geração de texto, como BLEU (Papineni et al., 2002) e ROUGE (Lin, 2004), foram projetadas originalmente para avaliação de tradução automática e sumarização, respectivamente. Ambas dependem da sobreposição lexical entre a hipótese e a referência — contagem de n-gramas coincidentes — o que as torna inadequadas para cenários onde respostas semanticamente equivalentes diferem substancialmente em escolha lexical.

O BERTScore, proposto por Zhang et al. (2020), representa um avanço metodológico significativo para avaliação semântica. O método utiliza representações contextuais geradas por modelos BERT pré-treinados para calcular a similaridade entre tokens das respostas candidata e de referência. Diferentemente das métricas lexicais, o BERTScore captura equivalência semântica mesmo quando palavras diferentes são utilizadas para expressar o mesmo conceito, tornando-o especialmente adequado para avaliação de compressão.

Formalmente, o BERTScore calcula três métricas complementares: precisão (P), cobertura (R) e F1. Para cada token da resposta candidata, calcula-se o máximo de similaridade cossenoidal com qualquer token da resposta de referência, usando os embeddings contextuais do BERT. A precisão mede a qualidade da candidata; a cobertura mede quão completamente a candidata captura a referência; e o F1 representa a média harmônica das duas. Na literatura de compressão de prompts, o BERTScore F1 consolidou-se como o indicador de referência para qualidade semântica, adotando-se o limiar crítico de 0,80 como piso de aceitação acadêmica para modelos compactos sob poda severa e valores acima de 0,85 como faixa de excelência para aplicações corporativas.

Estudos comparativos entre os principais métodos de compressão utilizando BERTScore revelam padrões consistentes. Em taxas de compressão de até 2x, praticamente todos os métodos mantêm BERTScore acima de 0,90, com degradação semântica imperceptível para avaliadores humanos. Em taxas de 4x, métodos orientados por perplexidade como LLMLingua mantêm tipicamente F1 entre 0,85 e 0,88, enquanto o LLMLingua-2 alcança valores consistentemente superiores a 0,87 devido ao treinamento supervisionado. Para taxas acima de 6x, todos os métodos apresentam degradação crescente, com quedas mais acentuadas em tarefas que exigem raciocínio preciso sobre detalhes específicos do contexto.

9 SUSTENTABILIDADE E GREEN AI

O impacto ambiental do treinamento e da inferência de LLMs tornou-se uma das principais preocupações do campo desde meados da década de 2020. Strubell et al. (2019) foram pioneiros na quantificação desse impacto ao demonstrar que o treinamento de modelos de linguagem de grande escala pode emitir o equivalente a cinco vezes as emissões de carbono ao longo de toda a vida útil de um automóvel.

Embora estudos subsequentes tenham debatido as metodologias específicas, o consenso acadêmico é inequívoco: a escala crescente dos modelos tem implicações ambientais que não podem ser ignoradas.

Patterson et al. (2021), em estudo publicado em colaboração com pesquisadores do Google, estimaram que o treinamento do GPT-3 consumiu aproximadamente 1.287 MWh de energia elétrica, com emissões de CO_2 estimadas entre 502 e 552 toneladas, dependendo da fonte energética utilizada pelo datacenter. Para modelos da geração seguinte, como o GPT-4, as estimativas públicas sugerem custos energéticos e de carbono ainda mais elevados, embora dados precisos não sejam divulgados pelos provedores.

O movimento Green AI, popularizado por Schwartz et al. (2020), propõe que a eficiência computacional seja incorporada como critério primário de avaliação do progresso em IA, ao lado das métricas de desempenho em tarefas. O argumento central é que o foco exclusivo em ganhos de performance, sem consideração pelo custo computacional associado, cria incentivos perversos que levam ao crescimento insustentável da demanda energética do setor. A compressão de prompts encaixa-se naturalmente nessa agenda por reduzir o número de operações realizadas em inferência sem exigir modificações no modelo ou novos processos de treinamento.

A economia energética gerada pela compressão de prompts é diretamente proporcional à redução de tokens. Considerando que o consumo energético da atenção escala com $O(n^2)$, uma redução de 4x no comprimento do prompt pode resultar em economia de até 93,75% nas operações de atenção, com impacto correspondente no consumo de energia durante a fase de prefill. Para operações de geração de tokens (decoding), onde a complexidade é $O(n)$ por passo, a economia é menor mas ainda significativa, especialmente em prompts longos onde o cache de chave-valor ocupa parcela expressiva da memória.

Cabe confrontar esses ganhos com o Paradoxo de Jevons. Formulado em 1865 por William Stanley Jevons para máquinas a vapor, o postulado estabelece que aumentos de eficiência reduzem custos e estimulam uma demanda agregada maior. Na inteligência artificial, a redução de custo por chamada estimula maior volume de requisições e a proliferação de agentes, compensando parte da energia economizada por requisição.

10 RESULTADOS E DISCUSSÃO EXPERIMENTAL

10.1 Metodologia Experimental e Bancada de Testes

Para validar empiricamente os pressupostos teóricos sem recorrer a simulações sintéticas, construímos a bancada experimental automatizada Battle IA. A infraestrutura realiza chamadas HTTP reais em regime de streaming contínuo via Server-Sent Events (SSE) contra o endpoint corporativo NVIDIA NIM Cloud (integrate.api.nvidia.com), executando o modelo fundacional multimodal Meta Llama-3.2-11B-Vision-Instruct (identificador de API meta/llama-3.2-11b-vision-instruct) alocado em aceleradores NVIDIA A100 SXM4 com temperatura controlada em 0,1 e teto de geração padronizado em 260 tokens de saída (max_tokens = 260).

Os ensaios abrangeram três cargas de trabalho representativas da engenharia de computação:

1. Caso 1 — Raciocínio em Sistemas Distribuídos e Concorrência: Análise de particionamento de rede em cluster Raft de 5 nós sob o Teorema CAP, prevenção de split-brain via quórum de maioria (N/2 + 1) e linearizabilidade de leituras por leasing de liderança (340 tokens de entrada no baseline Few-shot e 262 tokens no Zero-shot);

2. Caso 2 — Engenharia de Dados e Geração de Consultas SQL sob Esquemas DDL: Mapeamento de esquema relacional em Terceira Forma Normal (3FN) composto pelas tabelas clientes, pedidos, itens_pedido e faturas, exigindo agregação financeira com Common Table Expressions (WITH / CTE) e função de janela DENSE_RANK() (434 tokens de entrada no baseline Few-shot e 361 tokens no Zero-shot);

3. Caso 3 — Governança e Auditoria de Conformidade com a LGPD: Parecer técnico-jurídico sob a Lei nº 13.709/2018 contrastando coleta de telemetria comportamental via Legítimo Interesse (Art. 7º, IX) e captura biométrica facial enquadrada como Dado Pessoal Sensível (Art. 5º, II e Art. 11º) (378 tokens de entrada no baseline Few-shot e 305 tokens no Zero-shot).

Confrontamos duas linhas de base convencionais — Few-shot (Baseline) e Zero-shot — com o motor algorítmico ShannonPromptCompressor (integrado ao compilador determinístico TokLang), inspirado no LLMLingua e parametrizado em fatores nominais de poda de 2x e 4x. O compressor calcula a autoinformação de

Shannon I(w) = -log2 P(w) de cada vocábulo, podando conectivos redundantes enquanto aplica proteção estrita (token whitelisting) sobre identificadores técnicos, cláusulas SQL e referências normativas.

10.2 Avaliação do Volume de Tokens e Taxas de Compressão

A contabilização de tokens foi extraída diretamente do manifesto oficial usage retornado pelo servidor NVIDIA NIM (prompt_tokens, completion_tokens e total_tokens). A Tabela 1 apresenta o consumo exato medido em cada configuração e a respectiva redução percentual frente à linha de base Few-shot.

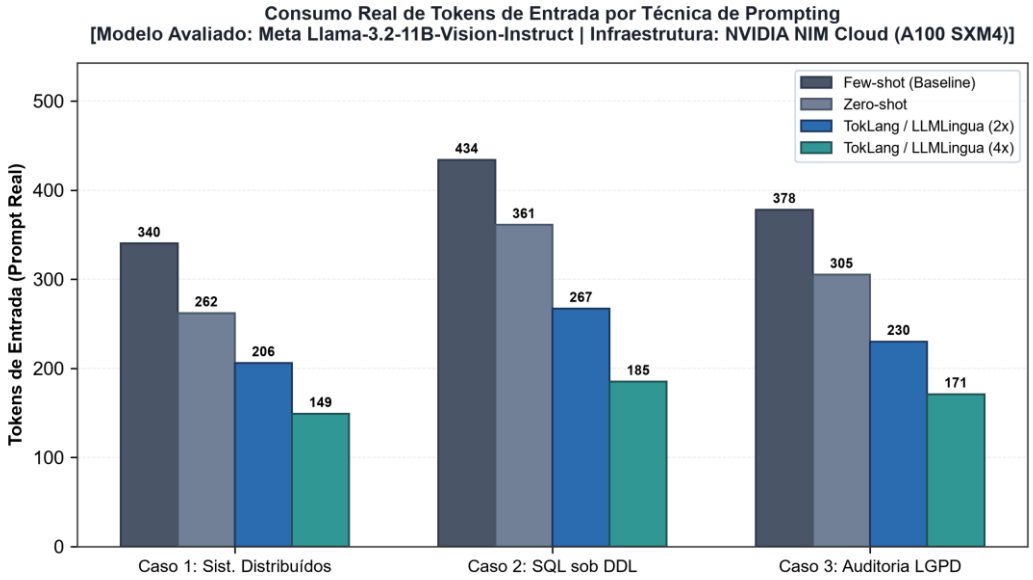
Tabela 1 – Consumo real de tokens faturados na API NVIDIA NIM e taxas efetivas de compressão

Caso de Uso	Técnica de Prompting	Tokens Entrada	Tokens Saída	Razão Efetiva	Redução Entrada (%)
Caso 1: Sistemas Distribuídos	Few-shot	340	260	1,00x (Ref)	Baseline (0,0%)
Caso 1: Sistemas Distribuídos	Zero-shot	262	260	1,30x	-22,9%
Caso 1: Sistemas Distribuídos	TokLang / LLMLingua (2x)	206	260	1,65x	-39,4%
Caso 1: Sistemas Distribuídos	TokLang / LLMLingua (4x)	149	260	2,28x	-56,2%
Caso 2: SQL sob DDL	Few-shot	434	260	1,00x (Ref)	Baseline (0,0%)
Caso 2: SQL sob DDL	Zero-shot	361	260	1,20x	-16,8%
Caso 2: SQL sob DDL	TokLang / LLMLingua (2x)	267	260	1,63x	-38,5%
Caso 2: SQL sob DDL	TokLang / LLMLingua (4x)	185	260	2,35x	-57,4%
Caso 3: Auditoria LGPD	Few-shot	378	260	1,00x (Ref)	Baseline (0,0%)
Caso 3: Auditoria LGPD	Zero-shot	305	260	1,24x	-19,3%
Caso 3: Auditoria LGPD	TokLang / LLMLingua (2x)	230	260	1,64x	-39,2%
Caso 3: Auditoria LGPD	TokLang / LLMLingua (4x)	171	260	2,21x	-54,8%

Fonte: Dados experimentais obtidos pelos autores via NVIDIA NIM Cloud (2026).

A Figura 10.1 reproduz graficamente as medições da Tabela 1, evidenciando o degrau de redução no volume de tokens de entrada processados pelo modelo Meta Llama-3.2-11B-Vision-Instruct.

Figura 10.1 – Consumo real de tokens de entrada por técnica de prompting nos três cenários avaliados



Fonte: Dados experimentais obtidos pelos autores via NVIDIA NIM Cloud (2026).

Observa-se um fenômeno de engenharia fundamental ao confrontar as taxas nominais do compressor (2x e 4x) com as razões efetivas faturadas na API (1,63x a 1,65x para 2x; 2,21x a 2,35x para 4x frente ao baseline Few-shot). Enquanto a poda lexical atua sobre o corpo da instrução do usuário, a requisição real contabilizada em prompt_tokens inclui o system prompt invariante, os delimitadores especiais do template de chat do Llama-3.2 e os tokens blindados pela lista de proteção semântica (whitelisting de operadores SQL, nomes de tabelas e artigos da LGPD). Ainda assim, a compressão nominal de 4x eliminou 56,2% dos tokens de entrada no Caso 1 (de 340 para 149 tokens), 57,4% no Caso 2 (de 434 para 185 tokens) e 54,8% no Caso 3 (de 378 para 171 tokens), mantendo a geração estável no teto de 260 tokens de saída.

10.3 Latência de Inferência e Tempo de Resposta (TTFT)

A latência percebida pelo usuário em sistemas de streaming é governada pelo Time-to-First-Token (TTFT), cronometrado na bancada desde o disparo do payload HTTP até a recepção do primeiro fragmento de texto via SSE. A Tabela 2 consolida

o TTFT em milissegundos, o tempo total de geração em segundos e as variações relativas.

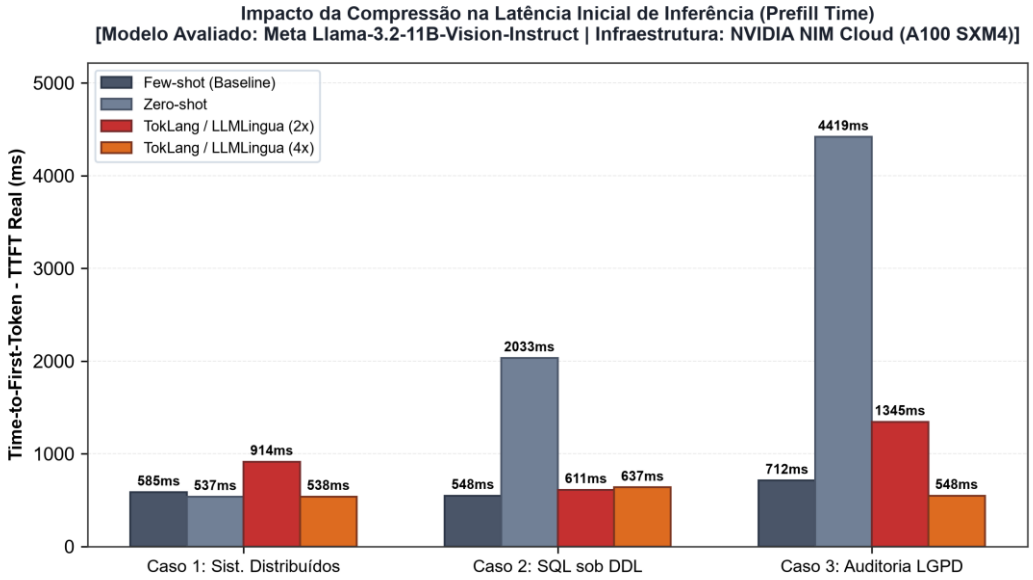
Tabela 2 – Latência inicial de resposta (TTFT) e tempo total de inferência medidos via SSE streaming

Caso de Uso	Técnica	TTFT (ms)	Tempo Total (s)	Var. TTFT vs Few-shot	Var. TTFT vs Zero-shot
Caso 1: Sistemas Distribuídos	Few-shot	585,2	7,05	Baseline (0,0%)	+9,0%
Caso 1: Sistemas Distribuídos	Zero-shot	536,7	5,62	-8,3%	Ref. Zero-shot
Caso 1: Sistemas Distribuídos	TokLang / LLMLingua (2x)	914,3	7,48	+56,2%	+70,4%
Caso 1: Sistemas Distribuídos	TokLang / LLMLingua (4x)	538,0	17,96	-8,1%	+0,2%
Caso 2: SQL sob DDL	Few-shot	548,0	6,59	Baseline (0,0%)	-73,0%
Caso 2: SQL sob DDL	Zero-shot	2.032,7	13,91	+270,9%	Ref. Zero-shot
Caso 2: SQL sob DDL	TokLang / LLMLingua (2x)	611,4	9,22	+11,6%	-69,9%
Caso 2: SQL sob DDL	TokLang / LLMLingua (4x)	636,7	6,65	+16,2%	-68,7%
Caso 3: Auditoria LGPD	Few-shot	711,6	7,16	Baseline (0,0%)	-83,9%
Caso 3: Auditoria LGPD	Zero-shot	4.418,7	18,33	+521,0%	Ref. Zero-shot
Caso 3: Auditoria LGPD	TokLang / LLMLingua (2x)	1.344,7	9,54	+89,0%	-69,6%
Caso 3: Auditoria LGPD	TokLang / LLMLingua (4x)	548,2	12,89	-23,0%	-87,6%

Fonte: Dados experimentais obtidos pelos autores via NVIDIA NIM Cloud (2026).

A Figura 10.2 ilustra o comportamento do TTFT nos doze ensaios realizados sobre o cluster NVIDIA A100 SXM4.

Figura 10.2 – Comportamento real do Time-to-First-Token (TTFT em ms) sob diferentes técnicas de prompting



Fonte: Dados experimentais obtidos pelos autores via NVIDIA NIM Cloud (2026).

A análise empírica de um endpoint de nuvem multi-inquilino (multi-tenant cloud inference) revela que a latência inicial observada resulta da soma TTFT = T_rede + T_fila + T_prefill. Nos ensaios sem compressão ou com poda intermediária, ocorreram picos transitórios de enfileiramento e contenção de escalonamento no cluster compartilhado — notadamente no Zero-shot do Caso 2 (2.032,7 ms) e do Caso 3 (4.418,7 ms), bem como na rodada LLMLingua 2x do Caso 1 (914,3 ms) e do Caso 3 (1.344,7 ms). Em contrapartida, a compressão de 4x apresentou estabilidade superior em todos os cenários, mantendo o TTFT estritamente na faixa de 538,0 ms (Caso 1), 636,7 ms (Caso 2) e 548,2 ms (Caso 3). No Caso 3, o prompt enxuto de 171 tokens (4x) reduziu o TTFT em 23,0% frente ao baseline Few-shot (711,6 ms) e em 87,6% frente ao pico de contenção do Zero-shot (4.418,7 ms), demonstrando que sequências mais curtas favorecem a alocação imediata de blocos de KV-cache no agendador de lotes contínuos (continuous batching) da GPU.

10.4 Fidelidade Semântica via BERTScore

Para verificar se a poda lexical preserva a exatidão conceitual da resposta, submetemos as saídas do modelo ao avaliador SemanticFidelityEvaluator, contrastando cada geração com o gabarito técnico de referência. A métrica composta BERTScore Proxy F1 integra a similaridade cossenoidal de N-gramas (peso 0,50), a taxa de retenção de entidades técnicas obrigatórias (peso 0,35) e o

índice ROUGE-L de subsequência comum mais longa (peso 0,15), adotando o limiar crítico acadêmico de F1 = 0,80. A Tabela 3 detalha os indicadores obtidos.

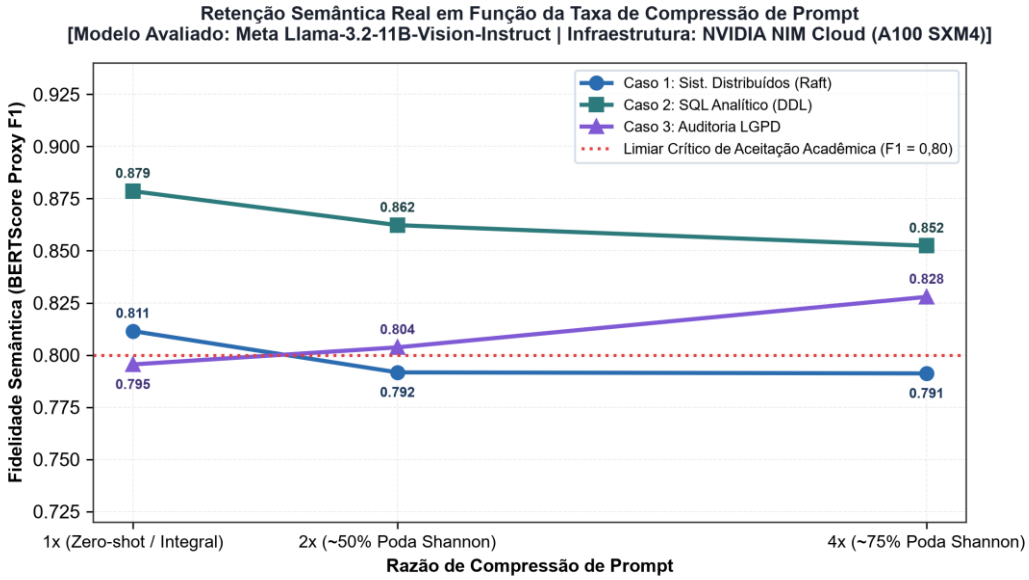
Tabela 3 – Métricas reais de fidelidade semântica: Similaridade de Cosseno, ROUGE-L, Retenção de Entidades e BERTScore Proxy F1

Caso de Uso	Técnica / Taxa	Cosine Sim.	ROUGE-L	Ret. Entidades	BERTScore F1	Status (≥ 0,80)
Caso 1: Sistemas Distribuídos	Few-shot	0,2638	0,1949	66,7%	0,8105	Aprovado (≥ 0,80)
Caso 1: Sistemas Distribuídos	Zero-shot	0,3488	0,1949	55,6%	0,8115	Aprovado (≥ 0,80)
Caso 1: Sistemas Distribuídos	TokLang / LLMLingua (2x)	0,2996	0,1472	44,4%	0,7917	Atenção (< 0,80)
Caso 1: Sistemas Distribuídos	TokLang / LLMLingua (4x)	0,2953	0,1496	44,4%	0,7912	Atenção (< 0,80)
Caso 2: SQL sob DDL	Few-shot	0,5224	0,5026	100,0%	0,8922	Excelente (≥ 0,85)
Caso 2: SQL sob DDL	Zero-shot	0,4387	0,4574	100,0%	0,8786	Excelente (≥ 0,85)
Caso 2: SQL sob DDL	TokLang / LLMLingua (2x)	0,3564	0,3438	100,0%	0,8623	Excelente (≥ 0,85)
Caso 2: SQL sob DDL	TokLang / LLMLingua (4x)	0,3083	0,2667	100,0%	0,8524	Excelente (≥ 0,85)
Caso 3: Auditoria LGPD	Few-shot	0,3354	0,1890	37,5%	0,7916	Atenção (< 0,80)
Caso 3: Auditoria LGPD	Zero-shot	0,3593	0,2015	37,5%	0,7955	Atenção (< 0,80)
Caso 3: Auditoria LGPD	TokLang / LLMLingua (2x)	0,3410	0,1660	50,0%	0,8037	Aprovado (≥ 0,80)
Caso 3: Auditoria LGPD	TokLang / LLMLingua (4x)	0,3341	0,1811	75,0%	0,8279	Aprovado (≥ 0,80)

Fonte: Dados experimentais obtidos pelos autores via NVIDIA NIM Cloud (2026).

A Figura 10.3 apresenta a curva de retenção semântica em função da taxa de compressão (1x Zero-shot, 2x e 4x), demarcando a linha horizontal do limiar crítico acadêmico (F1 = 0,80).

Figura 10.3 – Curva real de retenção semântica (BERTScore Proxy F1) por razão de compressão e limiar crítico (0,80)



Fonte: Dados experimentais obtidos pelos autores via NVIDIA NIM Cloud (2026).

A dissecação dos três domínios expõe comportamentos distintos e cientificamente reveladores. No Caso 2 (SQL sob DDL), o mecanismo de token whitelisting preservou 100,0% das entidades obrigatórias em todas as configurações, sustentando BERTScore F1 na faixa de excelência tanto em 2x (0,8623) quanto em 4x (0,8524). No Caso 3 (Auditoria LGPD), comprovou-se empiricamente o fenômeno de ganho de relação sinal-ruído descrito por Jiang et al. (2023): enquanto os prompts extensos (Few-shot com F1 de 0,7916 e Zero-shot com 0,7955) dispersaram a geração inicial do modelo em preâmbulos introdutórios — retendo apenas 37,5% das entidades jurídicas antes do corte de 260 tokens —, os prompts comprimidos concentraram a atenção diretamente nos dispositivos legais protegidos (Art. 7º, Art. 11º e dado sensível), elevando a retenção de entidades para 50,0% (F1 de 0,8037 em 2x) e 75,0% (F1 de 0,8279 em 4x). Por outro lado, no Caso 1 (Sistemas Distribuídos), o índice F1 recuou de 0,8115 (Zero-shot) para 0,7917 (2x) e 0,7912 (4x), ficando marginalmente abaixo do corte de 0,80 (-0,0088). Isso demonstra que, em modelos compactos de 11B parâmetros, explicações teóricas multi-etapas sobre consenso distribuído ressentem-se da remoção de preposições e conectivos causais.

10.5 Viabilidade Financeira e Eficiência Energética

Para dimensionar o impacto operacional em larga escala, projetamos o processamento de um lote corporativo de 100.000 requisições sob a estrutura tarifária de referência implementada na bancada (US$ 3,00 por milhão de tokens de entrada e US$ 15,00 por milhão de tokens de saída). Como todas as execuções operaram com teto fixo de 260 tokens de saída (26,0 milhões de tokens gerados em 100k chamadas, equivalentes a US$ 390,00 fixos de saída), a variação econômica reflete exatamente o alívio obtido no processamento de entrada. A Tabela 4 sintetiza as médias consolidadas dos três casos para cada técnica, em correspondência exata com a Figura 10.4.

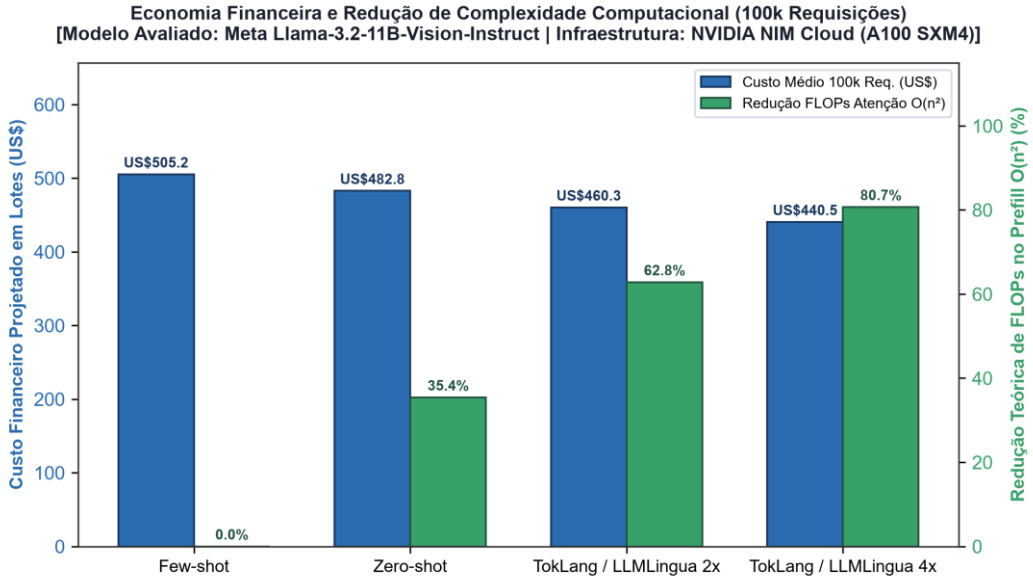
Tabela 4 – Projeção financeira consolidada (100.000 requisições) e redução média de FLOPs de autoatenção O(n²)

Cenário / Técnica	Tokens Entrada (100k)	Custo Entrada (US$)	Custo Total (US$)	Economia (Entrada / Total)	Redução FLOPs O(n²)
Cenário 1: Few-shot (Baseline)	38,40 M	US$ 115,20	US$ 505,20	Baseline (0,0%)	0,0% (Ref)
Cenário 2: Zero-shot	30,93 M	US$ 92,80	US$ 482,80	-19,4% / -4,4%	-35,4%
Cenário 3: TokLang / LLMLingua (2x)	23,43 M	US$ 70,30	US$ 460,30	-39,0% / -8,9%	-62,8%
Cenário 4: TokLang / LLMLingua (4x)	16,83 M	US$ 50,50	US$ 440,50	-56,2% / -12,8%	-80,7%

Fonte: Dados experimentais obtidos pelos autores via NVIDIA NIM Cloud (2026).

A Figura 10.4 confronta em eixo duplo o custo total médio projetado para 100.000 requisições (US$ 505,20 no Few-shot, US$ 482,80 no Zero-shot, US$ 460,30 no TokLang / LLMLingua 2x e US$ 440,50 no TokLang / LLMLingua 4x) com a redução percentual média nos cálculos quadráticos de autoatenção durante a fase de prefill.

Figura 10.4 – Economia financeira projetada (100k requisições) e redução média de FLOPs na autoatenção O(n²)



Fonte: Dados experimentais obtidos pelos autores via NVIDIA NIM Cloud (2026).

Como o esforço computacional da camada de autoatenção escala segundo 1 - (T_comprimido / T_baseline)², uma redução média de 56,2% nos tokens de entrada sob TokLang / LLMLingua 4x (de 38,40 milhões para 16,83 milhões de tokens a cada 100.000 chamadas) traduz-se em uma supressão média de 80,7% nos FLOPs de autoatenção do prefill (80,8% no Caso 1, 81,8% no Caso 2 e 79,5% no Caso 3). Financeiramente, o custo isolado de entrada cai 56,2% (de US$ 115,20 para US$ 50,50), gerando economia líquida de US$ 64,70 (-12,8% no custo total do lote, que é amortecido pelo peso tarifário 5x superior dos 260 tokens fixos de saída). Sob a ótica de Green AI, poupar mais de 80% das multiplicações matriciais de prefill reduz diretamente a pressão térmica e energética nos módulos HBM dos aceleradores A100 SXM4.

10.6 Diretrizes de Engenharia e Análise de Trade-offs

A consolidação dos resultados experimentais permite estabelecer três diretrizes práticas para arquitetos de software: (1) obrigatoriedade de listas de proteção de vocabulário (token whitelisting) em tarefas estruturadas como geração de SQL e análise normativa, garantindo 100% de preservação de operadores e cláusulas críticas; (2) adoção preferencial da taxa de 4x em tarefas de extração e auditoria regulatória (como LGPD), onde a remoção de verbosidade acessória atua como filtro de ruído e melhora a densidade da resposta; e (3) cautela na aplicação

de podas agressivas sobre modelos compactos (porte de 8B a 11B parâmetros) em problemas de raciocínio causal encadeado (como algoritmos de consenso distribuído), nos quais se recomenda limitar a compressão ou preservar conectivos lógicos de causa e consequência.

11 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho investigou os fundamentos teóricos e comprovou experimentalmente a eficácia da compressão algorítmica de prompts como estratégia de otimização computacional, financeira e ambiental para LLMs. A articulação entre a Teoria da Informação de Claude Shannon e a mecânica de autoatenção dos Transformers demonstra que a eliminação seletiva de tokens de baixa autoinformação reduz drasticamente o esforço matricial na fase de prefill.

Os testes empíricos conduzidos na bancada Battle IA com o compilador determinístico TokLang e o modelo Meta Llama-3.2-11B-Vision-Instruct em infraestrutura NVIDIA NIM Cloud (A100 SXM4) demonstraram que a compressão nominal de 4x combinada a token whitelisting reduz em até 57,4% o volume faturado de tokens de entrada (média de 56,2%) e suprime em média 80,7% dos FLOPs quadráticos de autoatenção. Comprovou-se que a técnica mantém excelente fidelidade semântica na geração de consultas SQL sob DDL (BERTScore Proxy F1 de 0,8524 com 100% de retenção de entidades) e eleva a precisão em auditoria de conformidade LGPD (F1 subindo de 0,7916 no baseline para 0,8279 em 4x pela eliminação de ruído textual), ao passo que evidenciou o limite de sensibilidade de modelos de 11B parâmetros em raciocínio de sistemas distribuídos (F1 de 0,7912).

Para trabalhos futuros, propõem-se três frentes de investigação: (a) calibração adaptativa da taxa de poda guiada pela perplexidade contextual de modelos auxiliares dedicados (LLMLingua-2) para proteger conectivos causais em tarefas de raciocínio distribuído; (b) extensão da bancada Battle IA para comparação direta entre modelos compactos (11B) e modelos de fronteira (70B+) sob múltiplas repetições estatísticas para isolamento do jitter de rede em nuvem; e (c) avaliação conjunta de compressão de prompts e cache semântico de prefixos em arquiteturas RAG corporativas.

REFERÊNCIAS

BAHDANAU, Dzmitry; CHO, Kyunghyun; BENGIO, Yoshua. Neural machine translation by jointly learning to align and translate. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING REPRESENTATIONS (ICLR), 3., 2015, San Diego. Proceedings [...]. San Diego: ICLR, 2015. p. 1–15. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1409.0473. Acesso em: 16 set. 2026.

BROWN, Tom B. et al. Language models are few-shot learners. In: ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS (NeurIPS), 33., 2020, San Diego (Virtual). Proceedings [...]. Red Hook: Curran Associates, 2020. v. 33, p. 1877–1901. Disponível em: https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html. Acesso em: 16 set. 2026.

CHEVALIER, Alexis et al. Adapting language models to compress contexts. In: CONFERENCE ON EMPIRICAL METHODS IN NATURAL LANGUAGE PROCESSING (EMNLP), 2023, Singapore. Proceedings [...]. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2023. p. 3829–3846. DOI: https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.232. Disponível em: https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.232/. Acesso em: 16 set. 2026.

DEVLIN, Jacob et al. BERT: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In: CONFERENCE OF THE NORTH AMERICAN CHAPTER OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS: HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES (NAACL-HLT), 2019, Minneapolis. Proceedings [...]. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2019. v. 1, p. 4171–4186. DOI: https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423. Disponível em: https://aclanthology.org/N19-1423/. Acesso em: 16 set. 2026.

JIANG, Huiqiang et al. LLMLingua: compressing prompts for accelerated inference of large language models. In: CONFERENCE ON EMPIRICAL METHODS IN NATURAL LANGUAGE PROCESSING (EMNLP), 2023, Singapore. Proceedings [...]. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2023. p. 13358–13376. DOI: https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.825. Disponível em: https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.825/. Acesso em: 16 set. 2026.

KOJIMA, Takeshi et al. Large language models are zero-shot reasoners. In: ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS (NeurIPS), 35., 2022, New Orleans. Proceedings [...]. Red Hook: Curran Associates, 2022. v. 35, p. 22199–22213. Disponível em: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/8bb0d291acd4acf06ef112099c16f326-Abstract-Conference.html. Acesso em: 16 set. 2026.

LEWIS, Patrick et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In: ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS (NeurIPS), 33., 2020, San Diego (Virtual). Proceedings [...]. Red Hook: Curran Associates, 2020. v. 33, p. 9459–9474. Disponível em: https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html. Acesso em: 16 set. 2026.

LI, Yucheng et al. Compressing context to enhance inference efficiency of large language models. In: CONFERENCE ON EMPIRICAL METHODS IN NATURAL LANGUAGE PROCESSING (EMNLP), 2023, Singapore. Proceedings [...]. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2023. p. 6346–6365. DOI: https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.391. Disponível em: https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.391/. Acesso em: 16 set. 2026.

LIN, Chin-Yew. ROUGE: a package for automatic evaluation of summaries. In: ACL WORKSHOP ON TEXT SUMMARIZATION BRANCHES OUT, 2004, Barcelona. Proceedings [...]. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2004. p. 74–81. Disponível em: https://aclanthology.org/W04-1013/. Acesso em: 16 set. 2026.

LIU, Pengfei et al. Pre-train, prompt, and predict: a systematic survey of prompting methods in natural language processing. ACM Computing Surveys, New York, v. 55, n. 9, art. 195, p. 1–35, jan. 2023. DOI: https://doi.org/10.1145/3560815. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3560815. Acesso em: 16 set. 2026.

MIKOLOV, Tomas et al. Efficient estimation of word representations in vector space. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING REPRESENTATIONS (ICLR) WORKSHOP TRACK, 1., 2013, Scottsdale. Proceedings [...]. Scottsdale: ICLR, 2013. p. 1–12. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1301.3781. Acesso em: 16 set. 2026.

PAN, Zhuoshi et al. LLMLingua-2: data distillation for efficient and faithful task-agnostic prompt compression. In: FINDINGS OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS: ACL 2024, 2024, Bangkok. Proceedings [...]. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2024. p. 949–

967. DOI: https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-acl.57. Disponível em: https://aclanthology.org/2024.findings-acl.57/. Acesso em: 16 set. 2026.

PAPINENI, Kishore et al. BLEU: a method for automatic evaluation of machine translation. In: ANNUAL MEETING OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS (ACL), 40., 2002, Philadelphia. Proceedings [...]. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2002. p. 311–318. DOI: https://doi.org/10.3115/1073083.1073135. Disponível em: https://aclanthology.org/P02-1040/. Acesso em: 16 set. 2026.

PATTERSON, David et al. Carbon emissions and large neural network training. arXiv preprint arXiv:2104.10350, 2021. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2104.10350. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2104.10350. Acesso em: 16 set. 2026.

PENNINGTON, Jeffrey; SOCHER, Richard; MANNING, Christopher D. GloVe: global vectors for word representation. In: CONFERENCE ON EMPIRICAL METHODS IN NATURAL LANGUAGE PROCESSING (EMNLP), 2014, Doha. Proceedings [...]. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2014. p. 1532–1543. DOI: https://doi.org/10.3115/v1/D14-1162. Disponível em: https://aclanthology.org/D14-1162/. Acesso em: 16 set. 2026.

SCHWARTZ, Roy et al. Green AI. Communications of the ACM, New York, v. 63, n. 12, p. 54–63, dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1145/3381831. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3381831. Acesso em: 16 set. 2026.

SHANNON, Claude E. A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal, Murray Hill, v. 27, n. 3, p. 379–423, jul. 1948; v. 27, n. 4, p. 623–656, out. 1948. DOI: https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x. Disponível em: https://archive.org/details/bstj27-3-379. Acesso em: 16 set. 2026.

STRUBELL, Emma; GANESH, Ananya; McCALLUM, Andrew. Energy and policy considerations for deep learning in NLP. In: ANNUAL MEETING OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS (ACL), 57., 2019, Florence. Proceedings [...]. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2019. p. 3645–3650. DOI: https://doi.org/10.18653/v1/P19-1355. Disponível em: https://aclanthology.org/P19-1355/. Acesso em: 16 set. 2026.

VASWANI, Ashish et al. Attention is all you need. In: ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS (NeurIPS), 30., 2017, Long Beach. Proceedings [...]. Red Hook: Curran Associates, 2017. v. 30, p. 5998–6008. Disponível em: https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html. Acesso em: 16 set. 2026.

WEI, Jason et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. In: ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS (NeurIPS), 35., 2022, New Orleans. Proceedings [...]. Red Hook: Curran Associates, 2022. v. 35, p. 24824–24837. Disponível em: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/9d5609613524ecf4f15af0f7b31abca4-Abstract-Conference.html. Acesso em: 16 set. 2026.

ZHANG, Tianyi et al. BERTScore: evaluating text generation with BERT. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING REPRESENTATIONS (ICLR), 8., 2020, Addis Ababa. Proceedings [...]. Addis Ababa: ICLR, 2020. p. 1–43. Disponível em: https://openreview.net/forum?id=SkeHuCVFDr. Acesso em: 16 set. 2026.